

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 10 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 2 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 3 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 4 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 5 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 8 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 9 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。
- 10 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の向きは、磁界の向きと垂直である。このとき、直線導線に働く力の向きは、磁界の向きと平行である。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.4 \text{ m}$
こたえ： $0.020000000000000004 \text{ N}$ こたえ： 0.4 N
- 2 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.2 \text{ m}$
こたえ： 0.2 N こたえ： 3.2 N
- 3 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.4 \text{ m}$
こたえ： 0.125 N こたえ： 0.4 N
- 4 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.4 \text{ m}$
こたえ： $0.48000000000000001 \text{ N}$ こたえ： 1.25 N
- 5 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.5 \text{ m}$
こたえ： $1.2000000000000002 \text{ N}$ こたえ： 0.5 N
- 6 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 1 \text{ m}$
こたえ： 0.1 N こたえ： 1 N
- 7 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.25 \text{ m}$
こたえ： 0.8 N こたえ： 0.25 N
- 8 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.8 \text{ m}$
こたえ： $0.16000000000000003 \text{ N}$ こたえ： 0.8 N
- 9 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.4 \text{ m}$
こたえ： $0.6400000000000001 \text{ N}$ こたえ： 1.25 N
- 10 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： 0.8 N こたえ： 0.1 N